

เฉลยแบบฝึกหัด Recursion

1. quiz1(32) = ?

```
Algorithm quiz1(n)
    int r1
    if (n == 1)
        r1 = 12
    else
        r1 = n + quiz1(n/2)
    end if
    return (r1)
end quiz1
```

เฉลย quiz1(32) = 74

$\text{quiz1}(32) = 32 + \text{quiz1}(16) = 32 + 42 = 74$
 $\text{quiz1}(16) = 16 + \text{quiz1}(8) = 16 + 26 = 42$
 $\text{quiz1}(8) = 8 + \text{quiz1}(4) = 8 + 18 = 26$
 $\text{quiz1}(4) = 4 + \text{quiz1}(2) = 4 + 14 = 18$
 $\text{quiz1}(2) = 2 + \text{quiz1}(1) = 2 + 12 = 14$
 $\text{quiz1}(1) = 12$

2. quiz2(0) = ?

Algorithm quiz2(n)	<u>เฉลย</u>
if (n==8)	0 Hello!
println("Go Back!")	2 Hello!
else	4 Hello!
println(n + " Hello!")	6 Hello!
quiz2(n+2)	Go Back!
println(n + " Bye!")	6 Bye!
end if	4 Bye!
end quiz2	2 Bye!
	0 Bye!

```

3.   Algorithm quiz3(x)
      if (x<5)
        return (3*x)
      else
        return (2*quiz3(x-5)+7)
      end if
      println("Finish!!")
      return 1
    end quiz3

```

เฉลย

1) quiz3(4) = ?

$$\text{quiz3}(4) = 3 \times 4 = 12$$

Ans

2) quiz3(10) = ?

$$\text{quiz3}(10) = 2 * \text{quiz3}(5) + 7 = 2 \times 7 + 7 = \underline{21}$$

Ans

$$\text{quiz3}(5) = 2 * \text{quiz3}(0) + 7 = 2 \times 0 + 7 = 7$$

$$\text{quiz3}(0) = 3 \times 0 = 0$$

3) quiz3(17) = ?

$$\text{quiz3}(17) = 2 * \text{quiz3}(12) + 7 = 2 \times 45 + 7 = \underline{97}$$

Ans

$$\text{quiz3}(12) = 2 * \text{quiz3}(7) + 7 = 2 \times 19 + 7 = 45$$

$$\text{quiz3}(7) = 2 * \text{quiz3}(2) + 7 = 2 \times 6 + 7 = 19$$

$$\text{quiz3}(2) = 3 \times 2 = 6$$

****สังเกต** ถ้าทำคำสั่ง return แล้ว หมายถึง โปรแกรมนั้นทำการคืนค่าที่มีต่อจากคำสั่ง return ออกมา และ โปรแกรมจบการทำงาน ดังนั้น เมื่อเจอคำสั่ง return โปรแกรมจะไม่ทำคำสั่งที่เหลือต่ออีก